

Caderno Temático: Machine Learning — Estudo com NotebookLM

Projeto desenvolvido como parte do desafio da DIO: uso da Inteligência Artificial (NotebookLM) como ferramenta de aprendizagem ativa para curadoria, síntese e consolidação de conhecimento sobre Machine Learning.

Contexto e Objetivos

Tema escolhido: Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

Por que esse tema:

Escreva aqui sua motivação: interesse profissional, curiosidade, necessidade de aplicar em um projeto, transição de carreira etc.

Objetivos de estudo:

- ☐ Entender os principais tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado, por reforço)
 - ☐ Compreender o fluxo de um projeto de ML (coleta de dados → treino → avaliação → deploy)
 - ☐ Diferenciar os principais algoritmos (regressão, árvores de decisão, redes neurais, etc.)
 - ☐ Entender métricas de avaliação de modelos (acurácia, precisão, recall, F1, etc.)
 - ☐ *Adicione outros objetivos específicos seus*
-

Curadoria de Fontes

Fontes abertas selecionadas e carregadas no NotebookLM:

1. **Google Machine Learning Crash Course** — <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course> — Curso oficial e gratuito do Google, com módulos sobre datasets, preparação de dados, redes neurais, embeddings e LLMs. Ótimo ponto de partida didático e atualizado.
2. **Scikit-learn — Documentação oficial** — <https://scikit-learn.org/stable/> — Biblioteca mais usada em Python para ML, com ferramentas para classificação, regressão, agrupamento e redução de dimensionalidade. Referência técnica essencial para a prática.
3. **"A Few Useful Things to Know about Machine Learning" (Pedro Domingos, 2012)** — <https://homes.cs.washington.edu/~pedrod/papers/cacm12.pdf> — Artigo clássico que resume doze lições-chave sobre armadilhas comuns e boas práticas em ML.
4. **Dive into Deep Learning (D2L) — versão em português** — <https://pt.d2l.ai/d2l-pt.pdf> (site: <https://d2l.ai/>) — Livro aberto e interativo, adotado por mais de 500 universidades em 70 países, com teoria, matemática e código lado a lado.
5. **Introdução ao Scikit-learn (série em português)** — <http://computacaointeligente.com.br/outros/intro-sklearn-part-1/> — Complementação

Engenharia de Prompts e "Cicatrizes"

Documentação do processo de refinamento das perguntas feitas ao NotebookLM — incluindo tentativas que não deram certo de primeira.

Pergunta 1: [ex: Diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado]

- **Prompt v1:** "..."
- **Resposta obtida:** *resumo da resposta*
- **Problema encontrado:** (ex: *resposta genérica, faltou exemplo prático, citou fonte errada*)
- **Prompt v2 (ajustado):** "..."
- **Resultado final:** *resumo*
- **Aprendizado:** *o que você descobriu sobre como formular melhor o prompt*

Pergunta 2: [ex: Como funciona uma árvore de decisão]

- **Prompt v1:** "..."
- **Resposta obtida:** ...
- **Problema encontrado:** ...
- **Prompt v2 (ajustado):** ...
- **Resultado final:** ...
- **Aprendizado:** ...

Pergunta 3: [ex: Como avaliar a performance de um modelo de classificação]

- **Prompt v1:** "..."
- **Resposta obtida:** ...
- **Problema encontrado:** ...
- **Prompt v2 (ajustado):** ...
- **Resultado final:** ...
- **Aprendizado:** ...

Adicione quantas perguntas forem necessárias (recomendado: 3 a 5).

Miniguia de Estudo (Entrega Final)

Resumos Estruturados

1. O que é Machine Learning

Resumo em suas próprias palavras, baseado nas fontes e nas respostas do NotebookLM.

2. Tipos de Aprendizado

- **Supervisionado:** ...
- **Não supervisionado:** ...

- **Por reforço: ...**

3. Fluxo de um Projeto de ML

1. Coleta e preparação dos dados
2. Divisão em treino/teste
3. Escolha e treinamento do modelo
4. Avaliação de métricas
5. Ajuste de hiperparâmetros
6. Deploy e monitoramento

4. Principais Algoritmos

- **Regressão Linear/Logística: ...**
- **Árvores de Decisão / Random Forest: ...**
- **KNN: ...**
- **Redes Neurais: ...**

5. Métricas de Avaliação

- **Acurácia: ...**
- **Precisão e Recall: ...**
- **F1-Score: ...**
- **RMSE / MAE (para regressão): ...**

Glossário

- **Overfitting:** quando o modelo aprende demais os dados de treino e perde capacidade de generalizar.
- **Underfitting:** quando o modelo é simples demais para capturar os padrões dos dados.
- **Feature:** variável de entrada usada pelo modelo para fazer previsões.
- **Label (rótulo):** variável de saída que o modelo tenta prever (em aprendizado supervisionado).
- **Hiperparâmetro:** configuração definida antes do treinamento (ex: taxa de aprendizado).
- **Dataset:** conjunto de dados usado para treinar/testar o modelo.
- *Adicione outros termos conforme aprender*

Prompts Reutilizáveis para Revisão

- "Explique [conceito de ML] como se eu já soubesse programação mas nunca tivesse estudado Machine Learning."
- "Crie 5 perguntas de múltipla escolha sobre [tema] baseadas nas fontes carregadas neste caderno."
- "Compare [algoritmo A] e [algoritmo B] em uma tabela, destacando vantagens, desvantagens e casos de uso."

- "Resuma em 3 bullet points os pontos mais importantes sobre [tema] segundo as fontes."
 - "Dê um exemplo prático de aplicação de [conceito] no mundo real."
-

Sobre este projeto

Projeto criado para o desafio "**Caderno Temático no NotebookLM**" da DIO.

Ferramenta utilizada: NotebookLM **Autor(a):** *seu nome* **Data:** *data de conclusão*